

UAS

INTRODUCTION TO AI (UJIAN ONLINE)

Deskripsi	Detail
Nama	Panji Kurnia Akbar (2024081024)
Tanggal	24 Juni 2026
Mata Kuliah	Introduction to AI

Pertanyaan dari Studi Kasus

1. Pertanyaan:

Jelaskan perbedaan antara:

- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Deep Learning

Berikan masing-masing satu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jawaban:

Secara mendasar, ketiga istilah ini adalah tingkatan teknologi yang saling mencakup satu sama lain (*nested subsets*). AI adalah payung besarnya, ML adalah bagian di dalamnya, dan DL adalah inti terdalamnya.

- Artificial Intelligence (AI):** Konsep payung besar yang mencakup segala sistem, metode, atau pemrograman yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. AI tidak harus selalu belajar dari data; sistem yang berbasis aturan kaku (*rule-based system*) atau logika *if-else* ciptaan manusia pun sudah dikategorikan sebagai AI.
- Machine Learning (ML):** Cabang atau subbidang dari AI yang memberikan kemampuan pada komputer untuk belajar secara mandiri dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Di tingkat ini, mesin menggunakan algoritma statistik untuk menemukan pola tersembunyi dan membuat prediksi dari data masa lalu.

- **Deep Learning (DL):** Subbidang dari Machine Learning yang menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan berlapis-lapis (*Deep Artificial Neural Networks*) untuk meniru cara kerja otak manusia. DL sangat unggul dalam memproses data mentah tidak terstruktur (seperti video, gambar, dan suara) karena mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis tanpa bantuan intervensi manusia.

Contoh Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

- **Contoh AI:** Karakter musuh (*Non-Player Character* / NPC) dalam game petualangan atau catur komputer yang bergerak otomatis mengikuti algoritma logika dan aturan main yang sudah ditentukan dari awal.
- **Machine Learning (ML):** Sistem rekomendasi produk pada platform *e-commerce* atau Netflix yang otomatis menyarankan produk/film baru berdasarkan riwayat klik dan transaksi masa lalu kita.
- **Deep Learning (DL):** Fitur pengenalan wajah (*Face Recognition*) untuk sistem keamanan buka kunci *smartphone* (FaceID) atau filter *augmented reality* (AR) di Instagram dan TikTok yang mendeteksi titik koordinat wajah secara instan.

2. Pertanyaan:

Sebuah universitas ingin membangun sistem AI untuk memprediksi mahasiswa yang berisiko tidak lulus tepat waktu.

Dataset memiliki atribut:

- a) kehadiran
- b) nilai tugas
- c) nilai kuis
- d) jam belajar

Apakah kasus tersebut termasuk:

- a) classification
- b) regression

Jelaskan alasan Anda.

Jawaban:

Tabel Atribut Masukan (*Input Features*) & Contoh Dataset

No.	Kehadiran (%)	Nilai Tugas (0-100)	Nilai Kuis (0-100)	Jam Belajar (Jam/Minggu)	Target_Berisiko (Label)
1	95%	85	80	12	0 (Aman / Tepat Waktu)
2	60%	40	45	2	1 (Berisiko / Terlambat)
3	82%	75	70	7	0 (Aman / Tepat Waktu)

Alasan Saya:

Sifat dari target prediksi (*output variable*) pada kasus ini adalah **diskrit atau kategorikal biner**, bukan nilai angka kontinu. Sistem AI ini bertugas mencari batas keputusan (*decision boundary*) untuk memisahkan mahasiswa ke dalam dua kelompok kelompok label yang tegas, yaitu kelas **1 (Berisiko tidak lulus tepat waktu)** atau kelas **0 (Aman / Lulus tepat waktu)**.

Sama seperti proyek kelompok saya yang memisahkan antara *Online* dan *Offline Shopper*, model ini tidak bertugas untuk memprediksi angka kontinu (seperti nilai IPK akhir mahasiswa atau durasi masa studi dalam satuan bulan), sehingga ranah ini murni merupakan kasus ***classification***, bukan ***regression***.

3. Pertanyaan:

Jelaskan minimal tiga langkah preprocessing data yang perlu dilakukan sebelum membangun model AI untuk kasus prediksi mahasiswa tidak lulus tepat waktu.

Jawaban:

Sebelum data mentah kuesioner akademik dimasukkan ke dalam algoritma latih, tiga langkah pra-pemrosesan data berikut wajib dieksekusi agar model tidak mengalami eror komputasi:

1. Data Cleansing & Anonimisasi (Penghapusan Noise):

Melakukan penghapusan (*drop*) pada kolom identitas personal mahasiswa yang bersifat tidak relevan terhadap kecerdasan model, seperti **Nama Mahasiswa** atau **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)**. Langkah ini sangat penting untuk menjaga aspek privasi data (*Privacy Ethics*) sekaligus mencegah model mengalami *overfitting* akibat menghafal pola string teks nama.

2. Handling Missing Values (Penanganan Data Kosong):

Memeriksa dan mengatasi data yang bolong atau hilang pada atribut **nilai kuis** atau **nilai tugas** akibat mahasiswa yang lupa ikut ujian atau tidak mengumpulkan tugas. Solusinya bisa dilakukan dengan teknik *imputation*, yaitu mengisi nilai yang kosong tersebut menggunakan nilai median kelas atau mengisinya dengan angka 0 sebagai penalti akademik agar tidak merusak perhitungan matriks algoritma.

3. Feature Scaling (Standardisasi Rentang Skala):

Menyamakan rentang nilai matematika dari seluruh atribut menggunakan metode penyeragaman skala seperti **StandardScaler**. Atribut **kehadiran** (skala persentase 0% - 100%) dan **jam belajar** (skala jam 0 - 30 jam) memiliki satuan beban yang sangat berbeda jauh. Jika tidak disamakan skalanya, algoritma berbasis jarak seperti KNN akan menganggap atribut berskala ratusan jauh lebih penting daripada atribut skala satuan, sehingga memicu bias akurasi.

4. Pertanyaan:

Dataset memiliki atribut:

- a) kehadiran
- b) nilai tugas
- c) nilai kuis
- d) jam belajar
- e) keterlambatan pengumpulan tugas

Buat satu fitur baru (feature engineering) yang dapat membantu model AI memprediksi mahasiswa yang berisiko tidak lulus tepat waktu.

Jelaskan alasan fitur tersebut dapat membantu meningkatkan performa model.

Jawaban:

Untuk mendongkrak performa model, kita dapat mengombinasikan faktor kehadiran dan keterlambatan tugas menjadi satu fitur baru Bernama

Skor_Kedisiplinan_Akademik.

- **Rumus Formulasi:**

$$\text{Skor_Kedisiplinan_Akademik} = \text{Kehadiran (\%)} - (\text{Keterlambatan Tugas} \times 10)$$

Tabel Penerapan Fitur Baru pada Dataset

No.	Kehadiran (%)	Nilai Tugas	Nilai Kuis	Jam Belajar	Keterlambatan Tugas (Kali)
1	95%	88	82	12	0
2	90%	85	80	10	4
3	60%	45	50	2	5

Pembuatan Fitur Baru (*Feature Engineering*)

Nama Fitur Baru	Rumus Formulasi Matematika	Komponen Atribut yang Terlibat
Skor_Kedisiplinan_Akademik	Kehadiran Keterlambatan Pengumpulan Tugas	• Kehadiran • Keterlambatan Pengumpulan Tugas

Alasan Mengapa Fitur Ini Dapat Meningkatkan Performa Model

Di dalam dunia akademik, kecerdasan intelektual (**nilai kuis** dan **nilai tugas**) sering kali menjadi bias jika tidak didukung oleh faktor karakter perilaku kedisiplinan mahasiswa.

Seperti yang ditunjukkan pada **Sampel Nomor 2** di dalam tabel, mahasiswa tersebut memiliki nilai akademis yang cukup baik (Tugas 85, Kuis 80). Jika model AI hanya membaca nilai kognitif, model berisiko salah tebak dan menganggap mahasiswa ini aman. Namun, dengan adanya fitur **Skor_Kedisiplinan_Akademik**, nilai mahasiswa tersebut merosot jatuh ke angka **50** karena dia tercatat 4 kali terlambat mengumpulkan tugas.

Fitur baru ini memberikan **sinyal rujukan perilaku yang kuat** bagi algoritma machine learning untuk mendeteksi bahwa mahasiswa yang suka menunda tugas memiliki risiko tinggi mengalami penumpukan beban akademik di akhir semester yang mengancam kelulusannya. Penggabungan ini juga sukses menyederhanakan dimensi data sehingga proses komputasi model menjadi lebih cepat dan jauh lebih akurat.

5. Pertanyaan:

Sebuah model AI menghasilkan confusion matrix berikut:

	Prediksi Lulus	Prediksi Tidak
Aktual Lulus	40	5
Aktual Tidak	10	45

- a. Hitung accuracy model tersebut.

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

- b. Apakah model tersebut sudah cukup baik? Jelaskan alasan Anda.
c. Jelaskan dampak jika model salah memprediksi mahasiswa yang sebenarnya berisiko tidak lulus.

Jawaban:

a. Perhitungan Accuracy Model

Berdasarkan data tabel *Confusion Matrix* yang diberikan:

- *True Positive* (TP) = **40** (Aktual Lulus, Prediksi Lulus)
- *False Negative* (FN) = **5** (Aktual Lulus, Prediksi Tidak)
- *False Positive* (FP) = **10** (Aktual Tidak, Prediksi Lulus)
- *True Negative* (TN) = **45** (Aktual Tidak, Prediksi Tidak)

Substitusi nilai ke dalam rumus matematika akurasi:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$Accuracy = \frac{40 + 45}{40 + 45 + 10 + 5}$$

$$Accuracy = \frac{85}{100} = 0.85 \rightarrow \mathbf{85\%}$$

Model AI tersebut menghasilkan tingkat akurasi sebesar **85%**.

b. Evaluasi Kelayakan Model

Ya, model AI ini sudah bisa dikategorikan **cukup baik dan layak digunakan**.

Alasan Analisis: Berbeda dengan kasus kuesioner kelompok kami yang mengalami masalah data jomplang parah (*class imbalance*) sehingga akurasi menjadi menipu, dataset pada *Confusion Matrix* ujian ini memiliki distribusi kelas aktual yang **sangat seimbang** (45 mahasiswa Aktual Lulus berbanding 55 mahasiswa Aktual Tidak Lulus). Karena proporsi data seimbang, nilai performa akurasi sebesar 85% di atas bersifat murni, valid, stabil, dan objektif tanpa adanya bias manipulasi tebakan algoritma terhadap kelas mayoritas.

c. Analisis Dampak Salah Prediksi (*High-Risk Error Impact*)

Skenario kesalahan di mana model salah memprediksi mahasiswa yang **sebenarnya berisiko tidak lulus** tetapi sistem AI memvonis tebakan sebagai mahasiswa yang **Aman / Lulus Tepat Waktu** dikategorikan sebagai error jenis **False Positive (10 mahasiswa)**.

Dampak sosiologis dan operasional dari kesalahan ini sangat fatal bagi universitas:

- **Kehilangan Momentum Intervensi:** Mahasiswa bermasalah tersebut akan luput dari radar pengawasan akademik. Universitas tidak akan mengirimkan sinyal bantuan berupa kelas tutorial tambahan, remedial, atau bimbingan konseling khusus karena sistem AI menganggap performa mereka baik-baik saja.
- **Kegagalan Sistem Kelulusan:** Mahasiswa tersebut pada akhirnya akan benar-benar dinyatakan tidak lulus tepat waktu tanpa sempat diselamatkan oleh sistem, yang mana hal ini mencederai tujuan awal dibangunnya sistem AI penunjang keputusan tersebut. Ditinjau dari pilar tanggung jawab sosial AI, jenis kesalahan ini membawa kerugian finansial dan waktu terbesar bagi sisi mahasiswa.